

第1章 绪论

信息革命是人类社会经历了农业革命、工业革命之后的又一场社会变革，以数字化、网络化和智能化为特征的信息化已经全面融入社会生产和人类生活的各个环节。《国家信息化发展战略纲要》指出，到21世纪中叶，信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信息化发展方面有更大作为。信息化的核心是信息资源开发、信息技术应用和信息系统建设，其核心力量是以系统分析师为代表的规模庞大的人才队伍。系统分析师是负责分析、设计和指导开发企业或组织计算机应用系统的高级复合型人才，其知识水平和业务工作能力决定了系统的成败。高水平的系统分析师人才队伍建设是助推我国软件产业发展和信息化变革的重要支撑力量。

1.1 信息与信息系统

信息是一种客观事物，它与材料、能源一样，都是社会的基础资源。1948年，美国科学家香农（C. E. Shannon）在对通信理论深入研究的基础上，提出了信息的概念，创立了信息理论。此后，人们对信息的研究迅速增加，形成了一个新的学科——信息论。至今，信息论已发展成一个内涵非常丰富的学科，与控制论和系统论并称为现代科学的“三论”。计算机技术和网络技术的迅速发展和普及，更加提高了“三论”在现代科学技术中的地位。同时，信息论为计算机技术和网络技术的发展提供了方向上的指导，为信息化提供了较好的理论支撑。

1.1.1 信息的基本概念

香农认为，信息是不确定性的减少。由此可知，信息就是确定性的增加。香农不但给出了信息的定义，还给出了信息的定量描述，并确定了信息量的单位为比特（bit）。1比特的信息量，在变异度为2的最简单情况下，就是能消除非此即彼的不确定性所需要的信息量。这里的“变异度”是指事物的变化状态空间为2，例如，大和小、高和低、快和慢等。

香农将热力学中的“熵”引入信息论。在热力学中，熵是系统无序程度的度量，而信息与熵正好相反，信息是系统有序程度的度量，表现为负熵，计算公式如下：

$$H(x) = -\sum P(x_i) \lg P(x_i)$$

式中： x_i 代表 n 个状态中的第 i 个状态， $P(x_i)$ 代表出现第 i 个状态的概率， $H(x)$ 代表用以消除系统不确定性所需的信息量，即以比特为单位的负熵。

1. 信息的特征

香农关于信息的定义揭示了信息的本质，同时，人们通过深入研究，发现信息还具有很多其他的特征，列举如下：

(1) 客观性。信息是客观事物在人脑中的反映，而反映的对象则有主观和客观的区别，因此，信息可分为主观信息（例如，决策、指令和计划等）和客观信息（例如，国际形势、经济发展和一年四季等）。主观信息必然要转化成客观信息，例如，决策和计划等主观信息要转化成实际行动。因此，信息具有客观性。

(2) 普遍性。物质决定精神，物质的普遍性决定了信息的普遍存在。

(3) 无限性。客观世界是无限的，反映客观世界的信息自然也是无限的。无限性可分为两个层次：一是无限的事物产生无限的信息，即信息的总量是无限的；二是每个具体事物或有限事物的集合所能产生的信息也可以是无限的。

(4) 动态性。信息是随着时间的变化而变化的。

(5) 相对性。不同的认识主体从同一事物中获取的信息及信息量可能是不同的。

(6) 依附性。信息的依附性可以从两个方面来理解：一方面，信息是客观世界的反映，任何信息必然由客观事物所产生，不存在无源的信息；另一方面，任何信息都要依附于一定的载体存在，需要有物质的承担者，信息不能完全脱离物质而独立存在。

(7) 变换性。信息通过处理可以实现变换或转换，使其形式和内容发生变化，以适应特定的需要。

(8) 传递性。信息在时间上的传递就是存储，在空间上的传递就是转移或扩散。

(9) 层次性。客观世界是分层次的，反映它的信息也是分层次的。

(10) 系统性。信息可以表示为一种集合，不同类别的信息可以形成不同的整体。因此，可以形成与现实世界相对应的信息系统。

(11) 转化性。信息的产生不能没有物质，信息的传递不能没有能量，但有效地使用信息，可以将信息转化为物质或能量。

另外，根据各行业信息的不同，信息还可以具有安全性和及时性等特性，而且，信息应用的场合不同，其侧重面也不一样。例如，对于金融信息而言，其最重要的特性是安全性；而对于市场信息而言，其最重要的特性是及时性。

2. 信息的功能

在人类认识世界和改造世界的过程中，信息与物质、能源一样，发挥着十分重要的作用。信息的主要功能如下：

(1) 为认识世界提供依据。人们认识世界，首先要获取认识对象的有关信息，并通过对这些信息的加工获得有关知识，从而形成正确的认识。

(2) 为改造世界提供指导。人们认识世界的目的是改造世界，而改造世界就必须有正确的观念作指导。这些观念包括活动的计划、环境分析、结果的预测和发展变化的对策等，这些都离不开信息的指导。

(3) 为有序的建立提供保证。人们所有活动的目的都是使得客观世界变得更加有序。这种有序至少要包括两种情况：一是使得本来有序的客观世界得到改善，变得更加有序；二是打破原来的有序，建立一种新的有序。无论哪种情况，都需要信息的保证。

(4) 为资源开发提供条件。人类社会的生存和发展要建立在资源之上，所有这些资源可分

为两类,即有形资源 and 无形资源。有形资源包括物质和能量,物质供给材料,能量供给动力,它们是人类发展的基础;无形资源主要是信息资源,信息供给智力,是人类发展的精神力量。无论是开发有形资源还是无形资源,都需要信息。

(5) 为知识的生产提供材料。生产是人类生存和发展的基础和前提,既包括物质产品的生产,也包括精神产品的生产,其中知识的生产是精神产品生产的主要内容,而信息则为知识的生产提供材料。

3. 两个相关概念

与信息相关的概念主要有两个,分别是数据和知识。

(1) 信息与数据。信息是经过加工后的数据,数据是信息生成的材料,是信息的存在形式和状态,即信息是被解释或被理解的数据。例如,有一条数据库记录“张啸杰,男,19,大二,……”,其中,“张啸杰”“男”“19”“大二”等都是数据,但它们组合起来是关系数据库中的一条记录,四者之间是有逻辑关系的,从谓词演算的角度来看,就容易理解为“一个名叫张啸杰的男生,他今年19岁,是大学二年级学生”。至此,四者就成为信息了。

(2) 信息与知识。知识是经过加工的信息。例如,有两条数据库记录,分别为“张啸杰,湖南永州”和“李国杰,湖南邵阳”,其语义为“张啸杰是湖南永州人”和“李国杰是湖南邵阳人”,这是信息。如果得出“张啸杰和李国杰是湖南同乡”就是知识了。

1.1.2 系统及相关理论

系统是由相互联系、相互依赖、相互作用的事物或过程组成的具有整体功能和综合行为的统一体。在日常生活中,经常使用“系统”的概念,例如,经济领域中的商业系统和金融系统,自然界中的水利系统和生态系统等。从数学角度来看,系统是一个集合,是由许多相互作用、相互依存的事物(集合元素)为了达到某个目标组成的集合。研究系统的一般理论和方法称为系统论。系统是系统论的主要研究对象,而要研究系统,首先应该认识系统的特性。

1. 系统的特性

系统的总体特性是系统整体上的属性,系统的这些特性通常是很难提前预测的,只有当所有子系统和元素被整合形成完全的系统之后才能表现出来。系统的特性主要表现为整体性、层次性、目的性、稳定性、突变性、自组织性、相似性、相关性和环境适应性等方面。

(1) 整体性。系统是一个整体,元素为了达到一定的目的,按照一定的原则,有序地排列起来组成系统,从而产生出系统的特定功能。

(2) 层次性。系统是由多个元素组成的,系统和元素是相对的概念。元素是相对于它所处的系统而言的,系统是从它包含元素的角度来看的,如果研究问题的角度变一变,系统就成为更高一级系统的元素,也称为子系统。

(3) 目的性。任何一个系统都有一定的目的或目标。

(4) 稳定性。在外界作用下的开放系统有一定的自我稳定能力,能够在一定范围内进行自我调节,从而保持和恢复原来的有序状态,以及原有的结构和功能。

(5) 突变性。突变性是指系统通过失稳,从一种状态进入另一种状态的一种剧变过程,它

是系统质变的一种基本形式。

(6) 自组织性。开放系统在系统内外因素的作用下，自发组织起来，使系统从无序到有序，从低级有序到高级有序。

(7) 相似性。系统具有同构和同态的性质，体现在系统结构、存在方式和演化过程具有共同性。系统具有相似性，根本原因在于世界的物质统一性。

(8) 相关性。元素是可分的和相互联系的，组成系统的元素必须有明确的边界，可以与别的元素区分开来。另外，元素之间是相互联系的，不是哲学上所说的普遍联系那种联系，而是实实在在的、具体的联系。

(9) 环境适应性。系统总处在一定环境中，与环境发生相互作用。系统和环境之间总是在发生着一定的物质和能量交换。

2. 系统论的任务

系统论的任务不仅在于认识系统的特点和规律，更重要的还在于利用这些特点和规律去控制、管理、改造或创造系统，使得系统的存在、发展更符合人们的需要。也就是说，研究系统的目的在于调整系统结构，协调各元素的关系，使系统达到优化目标。系统论的作用具体表现为以下几方面：

(1) 改变人类的思维方式。系统论的出现，使人类的思维方式发生了深刻的变化。以往研究问题，一般是将事物分解成若干部分，抽象出最简单的因素，然后再以部分的性质去说明复杂事物。这是传统的分析方法，这种方法的着眼点在局部或元素，遵循的是单项因果决定论，虽然这是数百年来在特定范围内行之有效、人们最熟悉的思维方法，但是它不能如实地说明事物的整体性，不能反映事物之间的联系和相互作用，它只适用于认识较为简单的事物，而不能胜任对复杂问题的研究。在现代科学的整体化和高度综合化的发展趋势下，在人类面临的许多规模巨大、关系复杂、参数众多的复杂问题面前，它就显得无能为力了。而系统分析方法能够站在较高的层次上认识问题，从而做到高屋建瓴、纵观全局，为解决复杂问题提供了有效的思维方式。所以，系统论连同控制论、信息论等其他学科一起，为人类认识世界提供了新的思路和新方法，从而促进了各门学科的发展。

(2) 提供科学的理论和方法。系统论反映了现代科学发展的趋势和现代化大生产的特点，以及现代社会生活的复杂性，所以它的理论和方法能够得到广泛的应用。系统论不仅为现代科学的发展提供了理论和方法，而且也为解决现代社会中的政治、经济、军事、科学和文化等领域的各种复杂问题提供了方法论的基础，系统观念已经渗透到每个领域。

(3) 形成统一的系统科学体系。当前，系统论发展的趋势和方向是朝着建立统一的系统科学体系的目标前进。一般系统论创始人贝塔朗菲 (L. Bertalanffy)，将他的系统论分为两个部分，分别是狭义系统论和广义系统论。狭义系统论着重对系统本身进行分析与研究；广义系统论则是对一类相关的系统科学原理进行分析与研究，其中包括系统科学、系统技术和系统哲学三方面的内容。

3. 系统理论

系统理论是 20 世纪人类取得的最伟大的科学成就之一，它为人们提供了一套崭新的科学思

维方式,同时,还为人们提供了优化的工作方法和定量的数学工具。由于研究的视角不同、研究者的背景不同等,系统论还没有形成一个统一的理论体系,还是处在不停的演变和发展过程中。综合各种研究成果,系统理论大致包括以下8个基本原理:

(1) 系统的整体性原理。系统是由多个元素组成的,而且这些元素之间按一定的方式相互联系、相互作用产生了系统的整体性。凡是系统都有整体的形态、整体的结构、整体的边界、整体的特性、整体的行为、整体的功能、整体的空间占有和时间展开。

(2) 系统的整体突变原理(非加和原理)。系统是由若干元素按一定方式相互联系形成的有机整体,从而产生了它的元素和元素的总和所没有的新性质。这种性质只能在系统中表现,不等于各个元素的性质和功能的简单相加。

(3) 系统的层次性原理。由于系统组成元素在数量和质量以及结合方式等方面存在差异,使得系统组织在地位与作用、结构与功能上表现出等级秩序,形成具有质的差异的系统等级。

(4) 系统的开放性原理(开放系统)。系统总是从普遍联系的客观世界中相对地划分出来的,与外部世界有着密切的联系,既有元素与外部的直接联系,也有系统整体与外部的联系,系统具有不断与外界环境交换物质、能量、信息的性质和功能。

(5) 系统的目的性原理。系统与环境的相互作用中,在一定范围内其发展变化不受或少受条件变化的影响,坚持表现出某种趋向预先确定的状态的特性。

(6) 系统环境互塑共生原理。系统对环境有两种相反的作用和输出:一种是积极的、有利的,称之为功能;另一种是消极的、不利的,称之为污染。环境对系统也有两种相反的作用和输入:一种是积极的、有利于系统发展的资源;另一种是消极的、不利于系统发展的压力。

(7) 系统的秩序原理。系统的形成和发展全过程中都存在有序和无序两种形态特征,有序性是系统内部和内外之间有规则、确定的相互联系,无序性是系统内部和内外之间无规则、不确定的关系。

(8) 系统的生命周期原理(演化原理)。系统具有从产生到发展,直至最终消亡的不断演化的过程。当具备一定条件后,一个系统从内外不分到内外有别,系统在与环境相互作用的过程中不断发展,最终因为内外因素的作用,导致系统发生病变、消亡。

4. 信息系统

简单地说,信息系统就是接受输入数据,通过加工处理产生信息的系统。面向管理是信息系统的显著特点,以计算机为基础的信息系统可以定义为,结合管理理论和方法,应用信息技术解决管理问题,为管理决策提供支持的系统。管理模型、信息处理模型和系统实现条件三者的结合产生信息系统,如图1-1所示。

管理模型指系统服务对象领域的专门知识,以及分析和处理该领域问题的模型,也称为对象的处理模型。信息处理模型指系统处理信息的结构和方法。管理模型中的理论和分析方法,在信息处理模型中转化为信息获取、存储、传输、

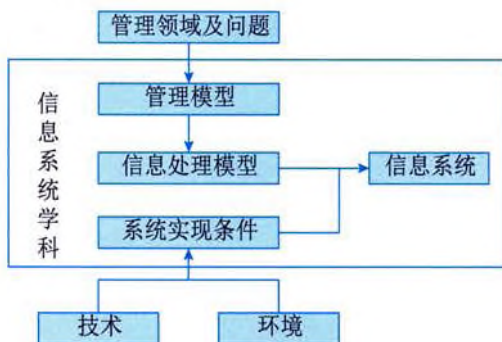


图 1-1 信息系统

加工和使用的规则。系统实现条件指可供应用的计算机技术和通信技术、从事对象领域工作的人员，以及对这些资源的控制与融合。

1.1.3 系统工程方法论

系统工程是从整体出发合理开发、设计、实施和运用系统科学的工程技术。它根据总体协调的需要，综合应用自然科学和社会科学中的有关思想、理论和方法，利用计算机作为工具，对系统的结构、元素、信息和反馈等进行分析，以达到最优规划、最优设计、最优管理和最优控制的目的。

系统工程方法论是指运用系统工程研究问题的一套程序化的工作方法和策略，也可以理解成为了达到预期目标，运用系统工程思想和技术解决问题的工作程序或步骤。系统工程方法论是在综合应用运筹学、控制论、信息论、管理科学、心理学、经济学和计算机科学等有关学科的理论和方法的基础上形成的科学思想和方法，是用于解决复杂系统问题的一套工作步骤、方法、工具和技术。

在长期的发展过程中，系统工程专家在从事系统工程的研究和应用中，逐渐形成了具有各自专业特点的工作方法和步骤，它们是系统工程方法论的真正基础。在各种系统工程方法论中，最具代表性的是霍尔（A. D. Hall）的三维结构方法体系和切克兰德（P. B. Checkland）的软系统方法论。

1. 霍尔三维结构

霍尔三维结构也称为霍尔系统工程，它为解决大型复杂系统的规划、组织和管理问题提供了一种统一的思想方法，它将系统工程的整个活动过程分为前后紧密衔接的7个阶段和7个步骤，同时还考虑了为完成这些阶段和步骤所需要的各种专业知识和技能。这样，就形成了由时间维、逻辑维和知识维所组成的三维空间结构，如图1-2所示。

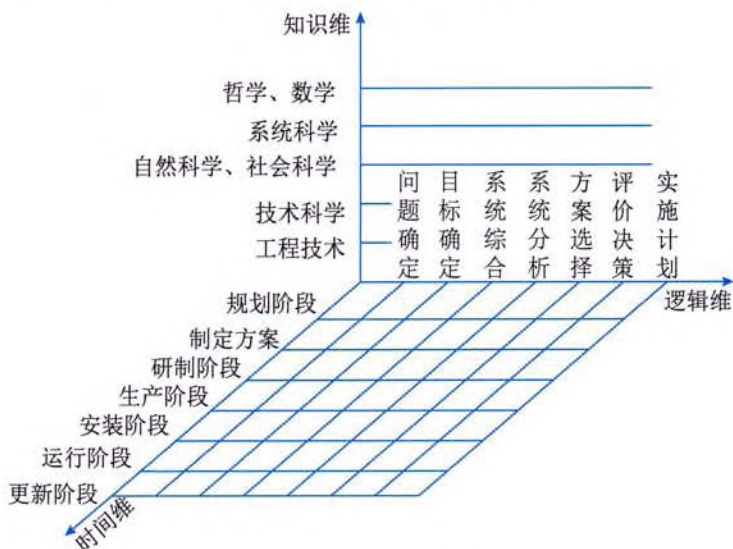


图 1-2 霍尔三维结构

(1) 逻辑维。逻辑维就是解决问题的逻辑过程。运用系统工程方法解决某一大型工程项目时,一般可分为问题确定、目标确定、系统综合、系统分析、方案选择、评价决策和实施计划7个步骤。问题确定步骤通过全面收集有关资料和数据,弄清问题的历史、现状及发展趋势;目标确定步骤提出解决问题所要达到的目标,制定评价方案的标准和指标,以便对方案进行评价;系统综合步骤按照问题的性质和预期目标,形成一组可供选择的系统方案;系统分析步骤对可能入选的方案进一步说明其性质和特点,以及与整个系统的相互关系,为了对众多备选方案进行分析比较,往往要通过构造模型,将这些方案与系统的评价目标联系起来;方案选择步骤也就是系统优化阶段,即在一定的限制条件下,选择最优方案或确定方案的优劣顺序;评价决策步骤由决策者根据全面要求,最后确定一个或几个方案来试行;实施计划步骤将最后选定方案付诸实施。

(2) 时间维。时间维就是工作进程。对于一个具体的工作项目,从系统规划起一直到更新为止,全部过程可分为规划阶段、制定方案、研制阶段、生产阶段、安装阶段、运行阶段和更新阶段。

(3) 知识维。知识就即是专业科学知识。系统工程除了要求为完成上述各步骤、各阶段所需的某些共性知识外,还需要其他学科的知识 and 各种专业技术,霍尔将这些知识分为工程、医药、建筑、商业、法律、管理、社会科学和艺术等。各类系统工程都需要使用相应的专业基础知识。

2. 软系统方法论

霍尔三维结构方法体系的特点是强调明确目标,认为对任何系统的分析都必须满足其目标的需求,其核心内容是模型化和最优化。霍尔认为,现实问题都可以归结为工程问题,从而可以应用定量分析方法求得最优的系统方案。

在20世纪60年代,系统工程主要用来寻求各种战术问题的最优策略,或用来组织与管理大型工程建设项目。这类项目最适合应用霍尔的三维结构方法体系,因为工程项目的任务一般比较明确,问题的结构一般是清楚的,属于结构化问题。这时可以充分运用自然科学和工程技术方面的知识和经验,有的项目甚至可以进行试验。属于这类性质的问题都可以应用数学模型进行描述,用优化方法求出模型的最优解。但是,从20世纪70年代开始,系统工程面临的问题与人的因素的关系越来越密切,与社会、政治、经济和生态等因素纠缠在一起。这些因素多且复杂,属于非结构化问题。这类问题本身的定义并不清楚,难以用逻辑严谨的数学模型进行描述。因此,不少系统工程学者对霍尔三维结构方法体系提出了修正意见,其中,切克兰德提出的一种系统工程方法论受到了系统工程学界的重视。

切克兰德将霍尔三维结构方法体系称为硬系统方法论。他认为,完全按照解决工程问题的思路来解决社会问题和软科学问题将遇到很多困难,至于什么是“最优”,由于人们的立场、利益各异,判断价值观不同,很难简单地取得一致的看法,因此,“可行”和“满意”的概念逐渐代替了“最优”的概念。还有一些问题只有通过概念模型或意识模型的讨论和分析后,才能使得人们对问题的实质有进一步的认识,经过不断磋商,再经过不断地反馈,逐步弄清问题,得出满意的可行解。切克兰德根据以上思路提出他的方法论,并称之为软系统方法论。软系统方法论主要按照以下5个步骤来分析问题:

(1) 问题现状说明。说明现状的目的是改善现状，弄清问题本身的基本定义。

(2) 理清问题的关联因素。搞清楚与改善有关的各种因素及其相互关系。

(3) 建立概念模型。运用系统的观点和系统思想描述系统活动的现状，可用结构模型或流程图来表达。

(4) 比较。根据数学模型的理论和方法，改进所建立的概念模型，然后将概念模型和现状进行比较，逐步得出满意的可行解。

(5) 实施。对改善问题予以实施。

软系统方法论的核心不是最优化，而是进行比较，强调找出可行、满意的结果。比较的过程要组织讨论，听取各方面有关人员的意见，为了寻求可行、满意的结果，不断地进行多次反馈。因此，它是一个学习的过程。

1.1.4 信息系统工程

信息系统工程是以系统工程的方法来实现信息系统建设的过程，它是用系统工程的原理、方法来指导信息系统建设与管理的一门工程技术学科。信息系统工程是系统工程的一个分支学科，因此，系统工程的原理、方法、技术和过程都适用于它。同时，信息系统与一般的系统相比，又有其自身的专业特征，这就决定了信息系统工程在研究方法上具有整体性，在技术应用上具有综合性，在工程管理上具有科学性。

1. 信息系统的生命周期

信息系统与其他事物一样，也要经历产生、发展、成熟和消亡的过程。信息系统从产生到消亡的整个过程称为信息系统的生命周期。一般来说，信息系统的生命周期可分为5个阶段，分别是系统规划、系统分析、系统设计、系统实现、系统运行与维护。

(1) 系统规划。信息系统规划是系统建设的起始阶段，其作用是指明信息系统在企业经营战略中的作用和地位，指导信息系统的开发。一个比较完整的系统规划应当包括信息系统的开发目标、总体架构、组织结构和管理流程、实施计划和技术规范等。有关系统规划的知识将在第9章中详细介绍。

(2) 系统分析。系统分析阶段的目标是为系统设计阶段提供系统的逻辑模型，其主要任务是在可行性分析和总体规划的基础上，对现有系统进行进一步的详细调查，并整理成规范的文档资料；对企业的组织结构、业务流程和经营管理，以及信息需求与处理的现状和问题进行分析，为系统设计提供依据。有关系统分析的知识将在第10章和第11章中详细介绍。

(3) 系统设计。系统设计是信息系统开发过程的另一个重要阶段。在这一阶段，要根据系统分析的结果，设计出信息系统的实施方案，从而为开发人员提供清晰而完整的物理设计说明。有关系统设计的知识将在第12章和第13章中详细介绍。

(4) 系统实现。系统实现阶段的任务是将设计文档变成能在计算机上运行的软件系统。有关系统实现的知识将在第14章中详细介绍。

(5) 系统运行与维护。系统投入运行后，需要经常进行维护和评价，记录系统运行的情况，根据一定的规格对系统进行必要的修改，评价系统的工作质量和经济效益。有关系统运行与维

护的知识将在第15章中详细介绍。

2. 信息系统建设的原则

在信息系统建设过程中，必须要遵守一系列原则，这是系统成功的必要条件。具体原则包括：

(1) 高层管理人员介入原则。信息系统建设是企业战略目标服务的，真正能够理解企业战略目标的人必然是那些企业高层管理人员，而那些身处某一部门的管理人员和技术人员是无法准确理解的。因此，信息系统建设必须有企业高层管理人员的介入。当然，这里的“介入”有其特定的含义，既可以是直接参加，也可以是决策或指导，还可以是在经济和人事等方面的支持。高层管理人员介入原则在现阶段已经逐步具体化，那就是CIO的出现。深度介入信息系统建设是CIO的职责所在。

(2) 用户参与开发原则。用户参与开发原则主要包括三方面的含义：首先，用户是有确定的范围的，信息系统的使用者是核心用户，用户单位的领导是辅助用户或外围用户；其次，用户（特别是核心用户）不应只参与某一阶段的开发，而是应当参与开发的全过程，即用户应当参与从信息系统规划和设计阶段，直到系统运行的整个过程；最后，用户应当深度参与系统开发，用户以什么身份参与开发是一个很重要的问题，一般说来，参与开发的用户人员，既要以甲方代表的身份出现，又应成为真正的系统开发人员，与其他开发人员融为一体。

(3) 自顶向下规划原则。在信息系统开发的过程中，经常会出现信息不一致的问题，这种现象的存在对于信息系统来说往往是致命的。实践表明，信息的不一致主要是因为缺乏总体规划导致的。因此，坚持自顶向下规划原则，对于信息系统建设来说至关重要，它的一个主要目标是达到信息的一致性。

(4) 工程化原则。在20世纪70年代，出现了世界范围内的软件危机。所谓软件危机，是指软件编制好以后，谁也无法保证它能够正确地运行，也就是软件的质量成了问题。经过探索，人们认识到，没有按照工程化原则进行软件开发是软件危机发生的根本原因。此后，发展了软件工程学科，在一定程度上解决了软件危机问题。信息系统也具有与软件开发大致相同的经历。在信息系统发展的初期，人们也像软件开发初期一样，只要做出来就行，根本不管实现的过程。这时的信息系统大都成了少数开发者的“专利”，系统可维护性和可扩展性都非常差。后来，系统工程等工程化方法被引入信息系统开发过程中，才使得问题得到一定程度的解决。

另外，对于信息系统的开发，人们还从不同的角度提出了一系列原则，例如，创新性原则、整体性原则、发展性原则、经济性原则和先进性原则等。在实际的信息系统建设中，需要根据企业的实际情况将这些原则具体落实。

1.2 系统分析师

信息系统的开发是一项复杂的系统工程，这是因为一个信息系统的建立，往往要投入大量的人力、物力和财力，同时需要大量的时间。在开发过程中，需要将系统中的各构成要素、组织结构、信息交换和反馈控制等有机地组织起来，以求得最佳的系统方案。信息系统的开发是

一种创造性工作，这是因为任何一个信息系统的开发都没有一成不变的规则可以遵循。一个成功的信息系统的开发取决于很多因素，例如，具体的业务情况和环境、计算机技术的发展水平和开发人员的素质，以及开发人员之间的默契配合等。因此，一个信息系统的成功建设是团队共同创造的结果，而在这个团队中，核心人物就是系统分析师。

1.2.1 系统分析师的角色定位

当前，信息系统的建设已呈现出诸多新的特点，随着全球化和信息化的发展，企业的竞争环境变得极其复杂和多变。在这种形势下，信息系统与企业的主营业务不但紧密结合，而且互相渗透，其发展的结果是业务系统与信息系统融合在一起，成为一个系统，即业务信息系统。另一方面，随着 Internet 的普及和深度应用，特别是企业内联网和外联网的发展成熟，以及虚拟企业、电子商务、企业智能的应用，都对企业的信息系统建设提出了更高和更新的要求。在企业信息化进程中，特别是大型、复杂的信息系统建设，要求有一支训练有素、经验丰富、能适应形势的系统开发队伍，而这支队伍的领军人物就是系统分析师。系统分析师的水平将影响企业信息化，特别是信息系统开发和运行的质量，甚至关乎其成败。当然，在一支完善的信息系统开发队伍中，除了需要系统分析师外，还需要业务专家、技术专家和其他辅助人员。

1. 信息化的人才结构

在企业信息化建设中，人才是起决定作用的因素，而人才又可以分成不同层次、不同类型，可以从纵、横两种不同的角度分析企业信息化的人才结构。

从横向的角度分析企业信息化的人才结构，可以分成两种类型，分别是信息技术（Information Technology, IT）人员和非 IT 人员。IT 人员是一个不断扩展的群体，主要包括首席信息官（Chief Information Officer, CIO）、系统分析师、软件工程师、硬件工程师、通信工程师和数据工程师，以及系统操作员、网络维护员和数据管理员等。非 IT 人员是除 IT 人员之外的所有人员。需要说明的是，CIO 和系统分析师既属于 IT 人员，又属于非 IT 人员，即企业管理人员。

从纵向的角度分析企业信息化的人才结构，可以分成三个层次，这是一个可分为上层、中层和下层的金字塔形结构。最上层是决策层，位于塔尖上的人员是 CEO、CFO 和 CIO 等高层领导成员；中层是管理业务层，其组成人员主要有中层经理、系统分析师、经济师和会计师，以及计算机软硬件工程师、通信工程师和数据工程师等；下层是操作层，其人数最多，主要包括计算机和通信操作人员、维护人员和数据处理人员，以及分布在企业计划、财务、劳资等部门和基层单位的业务人员。

2. 系统分析师的角色

系统分析师在企业信息化和信息系统建设中处于重要地位，根据不同的需要，他们可能身兼多种角色。一名优秀的系统分析师既要是 IT 专家，又要是管理业务专家。具体来说，系统分析师的角色包括以下几种：

（1）IT 专家。系统分析师首要的角色应是 IT 专家。信息系统具有极大的复杂性，仅从技术的角度来看，会用到复杂的软件、硬件、通信和网络技术；同时，由于 IT 产品和技术的更新换

代速度极快,为保证信息系统开发成功并健康地运行,企业必须从应用的角度认识问题,对市场上层出不穷的新产品和新技术有正确的评估与选择。这种评估与选择不仅决定了系统成本的高低,更重要的是决定了系统性能的好坏。由于系统分析师是信息系统建设的领军人物,因此,谙练信息技术,成为IT领域某一个或几个方面的专家,是对系统分析师的基本要求。

(2) 管理业务专家。企业信息系统的建设是一个极为复杂的系统工程,它的成功不仅取决于信息技术的科学、合理应用,更为重要的是它还涉及企业的各项管理业务、员工素质、领导的认识能力和决策能力,以及其他方方面面的因素。因此,系统分析师要有丰富的管理业务方面的知识和经验,才能领导好信息系统的建设工作,也就是说,系统分析师在成为IT专家的同时,还要成为管理业务专家。

(3) IT人员和非IT人员的沟通者。从IT角度来看,IT人员和非IT人员之间存在着无形的隔阂。很多信息系统建设项目的失败,就是因为这种隔阂所造成的。由于系统分析师既是IT专家,又是管理业务专家,因此,他们可以作为IT人员和非IT人员的沟通桥梁。

(4) 对外谈判者。现代社会的一个最大特点就是社会分工越来越细,专业化程度越来越高。现在已经很少有企业可以单凭自己的组织队伍开发本企业的信息系统了,较普遍的做法是将开发工作委托给专业的开发组织,或在条件具备时直接购买商品化软件。这样既可保证质量,又能降低成本,还可避免背上人员的包袱。但是,这样一来,就要面临如何与专业开发组织“讨价还价”的问题。此时,企业与专业组织在利益上处于对立地位,且二者在信息上又处于不对称地位,特别是在企业领导不懂信息技术的情况下,很可能使企业处于被动地位。这时,正是系统分析师发挥作用的时候,因为他们代表企业利益,同时又是IT专家,由他们与专业组织“过招”,就会得心应手。由系统分析师担任对外部专业组织的谈判代表,是比较恰当的选择。

(5) 信息系统运行的指导者。信息系统的价值在于它的运行,只有能够健康、平稳、安全地运行的信息系统才是好的信息系统,而要做到这些,就必须做好系统的运行管理、评价和维护,以及系统升级、功能扩展和再工程。系统运行管理牵涉技术、业务和人员,以及制度与规范建设等方面。所有这些问题都应是系统分析师所特别关注和思考的,也就是说,系统分析师应当成为信息系统运行的指导者,从纲领和细节两个方面指导信息系统按要求正常运行。

(6) 信息系统建设项目的技术负责人。从建设单位的角度而言,企业信息化是“一把手工程”,也就是说,整个信息系统建设项目的负责人应由企业高层领导担任,而项目的技术负责人应该是系统分析师;从承建单位的角度而言,开发项目的负责人应由信息系统项目管理师担任,由系统分析师担任技术经理或研发经理。因为信息系统建设项目往往比较多地涉及具体技术问题和业务问题,这些问题的解决对整个项目的成功起着关键作用。

3. 系统分析师的素质要求

由系统分析师的角色定位可知,系统分析师应具有特殊的素质,这些素质可以归纳为以下几点:

(1) 具有深入观察问题的能力、逻辑思维能力和归纳能力,善于透过现象认识问题的本质,善于从纷繁杂乱的事物中抽取出核心要素,既能“从树木中见森林”,也能“从森林中见

树木”。

(2) 具有丰富的开发实践经验，具有丰富的想象力和创造力，敢于接受新鲜事物，善于从经验的积累中进行创新，能够灵活运用系统科学的方法解决问题。

(3) 具有较强的学习能力，熟练掌握系统开发的基本原理，精通信息系统开发的各种方法和技术，熟悉信息系统开发的各种环境和工具。

(4) 具有很强的谈判和协商能力，以及人际交往能力，善于将自己对系统开发的认识介绍给用户，并说服用户接受自己的主张。

(5) 具有很强的组织和管理能力，能在大型系统的开发中担任技术负责人角色，对工程师和程序员进行指导，确保项目成功。

(6) 具有与他人合作共事的能力，能带领开发团队的所有成员，齐心协力、共同完成各自所承担的任务。

(7) 具有一定的远见和前瞻能力。由于用户的业务环境不断变化，用户的需求也在不断变化，计算机软硬件技术的发展日新月异，因此，要求所开发的信息系统必须具有较强的适应快速变化的环境的能力。

总之，系统分析师应是一类有很强的事业心和使命感，并且能从实际出发解决具体问题，具有务实精神的杰出复合型人才。

4. CIO 是系统分析师的代表

世界上许多系统都是金字塔型的层次结构，例如，在军队里，最下面是成千上万的士兵，中间是各级长官，最上面则是将军。在工程技术人员队伍中也有同样的结构，最下面的也是人数最多的是技术员和绘图员等，中间是专业工程师或设计师，最上面则是总工程师或总设计师。同时，许多“运筹于帷幄之中，决胜于千里之外”的将军，都是从士兵成长起来的；那些知识渊博、经验丰富的总工程师和总设计师往往出身于普通的技术员。

同样的道理，系统分析师也应当处于一个金字塔结构之中。系统分析师是一个群体，他们处于金字塔的中上层。从信息化的角度来看，最上层是企业的 CIO，而且，CIO 本身也应该是系统分析师，就像总工程师本身是工程师，总会计师本身是会计师一样。因此，CIO 是系统分析师的典型代表。

1.2.2 系统分析师的任务

由系统分析师的角色定位和素质要求可以看出，他们在企业信息化的整个过程中，以及在信息系统开发的各个阶段，都担负着重要的任务，在信息系统工程中常处于重要的地位。

1. 信息化战略管理中的任务

系统分析师在信息化战略管理中担负着重要任务，主要体现在以下几个方面：

(1) 深入理解企业的发展战略目标和业务发展方向，并在此基础上明确企业战略对信息化的需求。

(2) 对企业内外部信息化环境、企业所处行业的信息化水平，以及企业信息化现状进行分析 and 评估。

(3) 与企业高层领导和管理人员一起设计和确定企业信息系统建设的长期目标,还要对目标进行必要的分解。

(4) 能够主持制定企业信息化战略规划。

2. 信息化基础建设中的任务

系统分析师在企业信息化基础建设中担负着重要任务,主要体现在以下几个方面:

(1) 对计算机系统的发展概况、系统配置和性能有较为清楚的了解,要对计算机系统的投资和成本等有较为清楚、准确的估算,对系统性能/价格比有恰当的把握。

(2) 对计算机网络技术有较好的了解和把握,从企业的实际出发,对企业计算机网络基础设施建设提出科学、合理的分析与论证,对企业的局域网、内联网、外联网和 Internet 建设做出可行性分析报告,提出科学、合理的建设方案。

(3) 负责信息系统安全制度和规范的制定,指导系统安全的运行和管理,协调和处理系统安全的有关问题,负责就系统安全的情况和问题进行分析与论证,并向有关部门或领导报告工作。

(4) 能够设计出信息系统的评价体系,包括评价指标、评价方法、评价程序、评价主体和客体,以及评价结果的使用等。

(5) 能够主持制定信息化管理制度,对信息化管理制度的适用性进行动态分析,并做出相应调整。

(6) 能够审定企业信息化各种标准规范,制定企业信息化标准规范体系,协调和处理企业信息化标准规范实施中的重大问题。

3. 信息系统建设中的任务

信息系统建设是信息化的主要内容,系统分析师在系统开发的各个阶段都担负着重要任务,具体包括:

(1) 系统规划阶段的任务:在理清企业内、外部现状和环境的基础上,开展信息系统建设的可行性研究工作;根据企业所处的环境和所具备的条件,按照所确定的目标,制定开发策略;编写可行性研究报告,参与或主持制订信息系统开发计划。

(2) 系统分析阶段的任务:在充分了解业务需求的情况下,建立企业的业务模型,并与企业决策者和业务人员进行交流,达成共识;主持系统分析工作,在深入理解企业的发展战略和企业信息化总体规划的基础上,完成信息系统的需求分析,构建出系统的逻辑模型,为系统设计奠定基础。

(3) 系统设计阶段的任务:与系统架构设计师配合,设计好系统架构;指导系统设计师和工程师进行系统设计工作,负责对相关问题进行解释;对信息系统开发人员的组织机构建立和人员安排,以及对相关人员的有针对性的培训等提出意见和建议。

(4) 系统实施阶段的任务:对按总体设计方案进行的软硬件和网络配置给予指导、协调、检查、验收和评价;组织并指导应用软件的开发、数据库的建设、基础数据的分析和处理等工作;组织或指导用户培训;指导系统开发实施的进度、成本和质量等的控制;对系统实施过程中出现的问题及时汇总分析,对重大问题,特别是方案的修改等提出建议或意见;对系统实施

效果进行评价。

(5) 系统运行与维护阶段的任务：主持制定运行和维护的规章制度，包括系统运行、软硬件维护和数据维护等管理制度；对系统运行和维护的日常工作进行检查和指导，并指导或协助运行人员解决运行中出现的业务和技术等问题；从技术和经济两方面综合评价信息系统的运行效果；负责制定信息系统调整、升级和功能扩展的方案。

4. 企业流程管理中的任务

信息化，特别是信息系统的建设和运行，对企业流程必然产生深刻的影响，这是由流程的性质所决定的，因为流程是企业行为的重复模式，对企业来说，流程是企业内部与价值创造相关的经营活动。由此决定了系统分析师在企业流程中担负着特殊且重要的任务，主要体现在以下三个方面：

(1) 在信息化过程中，要特别关注企业流程，研究和分析有关企业流程的问题。

(2) 在信息系统建设过程中，要关注系统与流程的互相影响，将企业流程改进或重组作为信息系统修正、功能扩展和升级的主要影响因素。

(3) 关注并熟悉、研究和评价市场上流行的流程分析工具，当条件具备时，可选用适当的流程分析软件，辅助企业进行流程管理。

5. 信息资源开发利用中的任务

信息资源是企业的重要资源，信息资源管理在支持企业参与市场竞争中处于重要的战略地位。系统分析师是信息资源管理的领导力量，其主要任务如下：

(1) 对所在企业的信息资源做深入的调查研究和分析论证，在被授权的条件下，指导或领导制定企业信息资源开发利用规划和实施方案。

(2) 负责制定组织的信息资源管理基础标准，组织制定信息资源管理制度，建立信息获取、生成、处理和使用的责任和协调机制。

(3) 指导或领导信息资源开发利用工作，并将它纳入信息系统的建设之中。

(4) 指导、检查和评估日常的信息资源管理工作，对出现的问题提出解决的方案和建议。

1.3 系统分析师的知识体系

系统分析师属于复合型人才，知识体系是由其担任的角色和工作任务决定的。首先，系统分析师必须非常熟悉信息系统的建设，这要求其掌握相当多的信息技术，即技术知识与技能；其次，系统分析师需要与各种各样的人交互，进行这些交互需要具备很多良好的素质和技能，可以归纳为经营管理知识与技能；再次，系统分析师需要熟悉其工作的行业，这要求具备较多的业务领域知识，即业务知识技能；最后，也是最重要的，系统分析师必须具备高尚的人格和道德修养。

1. 技术知识与技能

系统分析师作为 IT 专家，应具备丰富的专业技术知识和技能，包括计算机系统、计算机科

学与技术、计算机网络、系统安全、信息系统工程、数学及相关学科、经济管理等方面的知识。

(1) 计算机系统知识。系统分析师应对现代计算机系统的发展概况、系统配置和系统性能有较清楚的了解,掌握有关的知识和技术。

(2) 计算机科学与技术知识。计算机科学与技术学科中的各分支学科,包括数据结构、操作系统、编译原理和算法设计与分析,以及程序语言、软件工程、数据库、人工智能等,都是系统分析师应该掌握的专业知识。

(3) 计算机网络知识。系统分析师应熟练掌握通信技术、局域网技术、广域网技术、Internet 与 Intranet、网络规划与设计、网络配置与管理等方面的知识。

(4) 系统安全知识。系统分析师应熟练掌握通信与网络安全、安全管理的实施、应用和系统开发安全、安全架构和模型、计算机操作安全、业务安全、系统灾难的恢复、信息安全机制等方面的知识。

(5) 信息系统工程知识。系统分析师要掌握系统规划与分析、需求分析、系统设计、架构设计、系统实现与测试、系统运行与维护等方面的知识,能熟练运用系统工程的原理和方法指导信息系统建设与管理。

(6) 数学及相关学科知识。系统分析师要掌握微积分、线性代数、概率论、统计学、离散数学和运筹学等与信息系统工程关系最为密切的数学及相关学科知识。

(7) 经济管理知识。系统分析师要掌握财务会计知识、管理会计知识和技术经济学知识,并将这些知识应用到信息系统建设中。

2. 经营管理知识与技能

在现实生活中,经营是运营、运作之意;管理是指通过决策、计划、组织、领导、控制和创新等职能的发挥来分配、协调一切可以调用的资源,以实现单独的个人无法实现的目标。在经营和管理方面,系统分析师需要具有以下知识:

(1) 人际沟通知识。系统分析师应该能够有效地和他人沟通,包括口头沟通和书面沟通。在信息系统开发过程中,决定系统成败的关键因素往往是沟通技能而不是技术技能。人际沟通知识可以通过学习获取,多数大学开设了这方面的课程,例如,商务写作和技术写作、商务发言和技术讨论等。

(2) 人际关系知识。由于系统分析师需要与系统开发中的其他人员交互,因此,系统分析师需要具备良好的处理人际关系的能力,以便很好地和其他人员协调开展工作。这方面的知识可以通过人际关系交流培训的课程来获得,例如,团队合作、领导艺术、管理变化和冲突等,有些大学也开设了类似的选修课。

(3) 项目管理知识。系统分析师作为信息系统项目中的技术负责人,必须熟悉信息系统项目管理知识,包括项目管理的理论、方法和相关工具。

(4) 企业管理知识。系统分析师要对企业战略管理、知识管理和日常运作管理有较深入的了解和较深刻的认识,以便制订企业信息化战略,建立企业业务模型,进行企业业务流程改进或重组。

(5) 市场营销知识。根据工作性质不同,系统分析师有时候需要担任谈判者的角色,有时

候需要从事“售前”的工作，这需要系统分析师具有市场营销方面的知识。

3. 业务知识与技能

系统分析师的业务知识情况极为复杂，它与系统分析师的个人专业出身和职业经历，以及供职单位的业务特点和岗位职责等有关。例如，如果某系统分析师供职于保险公司，他就应当掌握一定的保险业务知识。

对于供职于IT企业的系统分析师而言，每次承接的项目可能属于不同的行业，因此，需要系统分析师具有很强的学习能力，能够快速熟悉用户业务领域的专业知识，由外行迅速转变为“业内人士”。

4. 人文修养

系统分析师是国家信息化建设和软件产业发展的骨干力量，他们不仅应具有优秀的业务能力，还应良好的人文修养。人文修养是指人所具备的高尚的道德品质、健康的生活态度，以及坚韧的意志和宽广的胸怀的形成、发展和提升过程，是人生阅历、生活经验、道德情操和人文知识的积淀、内化的结果。一个人的人文修养是思想境界升华和科学文化滋养的综合发展过程，是知和行的统一。系统分析师应具备的人文修养主要体现在以下几个方面：

（1）人格与道德规范。系统分析师经常会接触到一些秘密和敏感信息，他们分析与设计的产品通常也是属于系统所有者的财产，这些工作特性需要系统分析师具有优秀的人格和道德规范。

（2）遵守法律法规。市场经济是法治经济，信息化建设必然要走上法制的轨道。随着信息化的发展，国家和各级政府部门必将不断出台有关信息化建设的法律、法规、制度和政策。作为一名合格的系统分析师，一定要熟练掌握信息系统开发和应用相关的法律法规，并在实际工作中运用。

（3）诚信道德修养。在现代社会中，诚信已经变成一种无形资本，即信用资本。系统分析师经常代表所在单位与客户单位和用户联系，在与客户交互的过程中，一定要守时、守信，否则，将使所在单位失去信用，从而失去客户，也使自己难以立足。

（4）职业道德修养。职业道德是与人们的职业活动紧密联系的，符合职业要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和，它被用来调节在职业活动中人与人之间的关系。对于系统分析师来说，加强职业道德的修养特别重要，因为系统分析师作为高级工程师，负责对企业众多工程师的指导和管理工作，系统分析师的思想和行为会对其他人员产生很大的影响。

（5）健康的心理素质。系统分析师要养成良好的性格和习惯，例如，性格应该开朗，胸襟豁达，易于与各方人士相处；应该有坚毅的意志，能经受挫折和暂时的失败；应该既有主见，不优柔寡断，能果断行事，又能做到遇事沉着、冷静，不冲动，不盲从；要既有灵活性和应变能力，不固执，又不失原则等。